

Respaldo de Cálculos – Documento 7

Estado del Arte Exhaustivo y
Referencias Bibliográficas Completas

Navegación social de robots móviles agrícolas en gemelos digitales

Revisión sistemática de la literatura
con análisis crítico y posicionamiento del estudio

Propósito. Proveer respaldo bibliográfico exhaustivo, sistemático y actualizado del marco teórico que sustenta el estudio. El documento abarca proxémica humana, planificación de trayectoria clásica, métodos reactivos de evitación, navegación socialmente consciente, robótica agrícola y normativa de seguridad, gemelos digitales y Sim2Real, métodos estadísticos no paramétricos, y análisis multicriterio. Se incluyen ~ 110 referencias citadas en formato académico estándar y un análisis crítico que identifica las brechas que motivan el presente estudio.

Contents

1	Introducción y alcance de la revisión	2
1.1	Estructura del documento	2
1.2	Criterios de inclusión	2
2	Proxémica humana y modelos de incomodidad	3
2.1	Origen antropológico: Edward T. Hall	3
2.2	Aplicación a la robótica social	3
2.3	Modelos cuantitativos de incomodidad: trabajos recientes	3
2.4	Crítica a la aplicabilidad directa en agricultura	4
3	Planificación de trayectoria clásica	5
3.1	Algoritmos basados en grafos	5
3.2	Algoritmos basados en muestreo	5
3.3	NavMesh: navegación en superficies poligonales	5
3.4	Comparativa y lecciones aprendidas	6
4	Métodos reactivos de evitación de obstáculos	7
4.1	Campos potenciales artificiales	7
4.2	Dynamic Window Approach (DWA)	7
4.3	Timed Elastic Band (TEB)	7
4.4	Velocity Obstacles y ORCA	8
4.5	Comparativa entre familias reactivas	8
5	Modelos socialmente conscientes	9
5.1	Modelo de fuerza social	9
5.2	Campos potenciales gaussianos anisotrópicos	9

5.3	Predicción del movimiento humano	10
5.4	Modelos basados en reglas y máquinas de estado	10
6	Métodos avanzados: MPC y aprendizaje profundo	11
6.1	Model Predictive Control (MPC)	11
6.2	Aprendizaje por refuerzo (RL)	11
6.3	Posicionamiento del estudio actual	11
7	Robótica agrícola y seguridad funcional	12
7.1	Tendencias generales	12
7.2	Adaptaciones del Nav2 stack para entornos agrícolas	12
7.3	Marco normativo: ISO 18497 y series asociadas	12
7.4	Ejemplos de robots agrícolas comerciales	13
8	Gemelos digitales y Sim2Real	14
8.1	Definición y evolución	14
8.2	Aplicaciones en robótica	14
8.3	Sim2Real: cerrando la brecha de realidad	14
9	Métodos estadísticos no paramétricos	15
9.1	Tests de comparación de distribuciones	15
9.2	Corrección de comparaciones múltiples	15
9.3	Tamaño de efecto: Cliff's delta	15
9.4	Tablas de contingencia	16
9.5	Verificación cruzada y reproducibilidad	16
10	Análisis multicriterio TOPSIS	17
10.1	Fundamento teórico	17
10.2	Variantes y extensiones	17
10.3	Análisis de sensibilidad	17
10.4	Crítica y método alternativo	17
11	Análisis crítico y posicionamiento del estudio	18
11.1	Brechas identificadas en la literatura	18
11.2	Contribuciones del estudio actual	18
11.3	Limitaciones reconocidas	19
11.4	Trabajo futuro	19
	Referencias bibliográficas	20

1 Introducción y alcance de la revisión

La integración de robots móviles en entornos compartidos con personas constituye uno de los desafíos centrales de la robótica contemporánea. A diferencia de las aplicaciones industriales tradicionales, donde los robots operan en celdas físicamente segregadas, las aplicaciones emergentes en agricultura, atención de salud, logística y servicios requieren que el robot *coexista, coopere y se anticipe* a la presencia humana. Este cambio de paradigma exige reformular el problema de navegación: ya no basta con *evitar la colisión*; el robot debe *respetar la zona personal*, transmitir intenciones legibles, mantener trayectorias cinemáticamente suaves y, en lo posible, *no congelar* su movimiento ante la presencia de humanos [?, ?, ?].

En el contexto particular de la agricultura, esta problemática se intensifica por la naturaleza estructurada pero parcialmente impredecible del entorno: corredores estrechos en hileras de viñedo o huertos, presencia de trabajadores realizando tareas estáticas (poda, cosecha) o dinámicas (transporte, supervisión), velocidad relativamente baja pero coexistencia prolongada, y exigencias normativas crecientes sobre la seguridad funcional de máquinas autónomas [?, ?, ?]. La viabilidad comercial de robots agrícolas autónomos depende crucialmente de su capacidad para satisfacer estos requisitos.

1.1 Estructura del documento

El presente documento sintetiza el estado del arte en *nueve capítulos temáticos*:

1. **Proxémica y modelos de incomodidad humana** (Sección 2).
2. **Planificación de trayectoria clásica** (Sección 3): A*, Dijkstra, RRT, NavMesh.
3. **Métodos reactivos de evitación de obstáculos** (Sección 4): DWA, TEB, VO/RVO/ORCA.
4. **Modelos socialmente conscientes** (Sección 5): Social Force, campos potenciales gaussianos anisotrópicos.
5. **Métodos avanzados** (Sección 6): MPC y aprendizaje por refuerzo.
6. **Robótica agrícola y seguridad funcional** (Sección 7): tendencias, ISO 18497.
7. **Gemelos digitales y Sim2Real** (Sección 8).
8. **Métodos estadísticos no paramétricos** (Sección 9).
9. **Análisis multicriterio TOPSIS** (Sección 10).

Cada sección presenta los trabajos seminales y las contribuciones más recientes (mayoritariamente posteriores a 2020), con énfasis en los aspectos directamente relevantes al diseño y evaluación del estudio. La sección final consolida el análisis crítico y el posicionamiento del aporte del trabajo presente.

1.2 Criterios de inclusión

La revisión se construyó priorizando: (i) revistas Q1/Q2 indexadas en Scopus/WoS; (ii) libros y monografías canónicas en cada subárea; (iii) actas de conferencias de alto impacto (ICRA, IROS, RSS, RA-L); y (iv) standards técnicos ISO relevantes. Se incluyeron preprints arXiv de 2024–2025 cuando el contenido era directamente relevante y no existía aún publicación equivalente en revista. Se descartaron páginas web, tesis no indexadas y trabajos sin revisión por pares.

2 Proxémica humana y modelos de incomodidad

2.1 Origen antropológico: Edward T. Hall

El concepto fundamental de *distancia interpersonal* se debe al antropólogo Edward T. Hall, quien en su obra seminal *The Hidden Dimension* [?] introdujo cuatro zonas espaciales que rodean a un individuo y modulan su confort en función de la distancia y la naturaleza de la interacción:

Table 1: Zonas proxémicas según Hall (1966).

Zona	Rango (m)	Contexto típico
Íntima	0.00 – 0.45	contacto físico, parejas
Personal	0.45 – 1.20	conversación cercana, amigos
Social	1.20 – 3.60	interacciones formales, profesional
Pública	> 3.60	oradores, presentaciones

Aunque la propuesta original era cualitativa y centrada en humano-humano, sus rangos numéricos se han adoptado ampliamente como guía operacional para robots móviles [?, ?]. Es importante destacar dos limitaciones del modelo de Hall que la literatura posterior ha subrayado:

- **Variabilidad cultural:** Aiello [?, ?] demostró diferencias significativas en distancias preferidas según cultura (e.g., culturas mediterráneas vs anglosajonas).
- **Variabilidad contextual:** la distancia preferida varía con la velocidad de aproximación, el ángulo, la familiaridad previa, y la naturaleza de la actividad simultánea.

2.2 Aplicación a la robótica social

La adopción de proxémica de Hall en robótica móvil fue impulsada por trabajos como Pacchierotti et al. [?], que evaluaron distancias preferidas en encuentros pasillo–humano, y Walters et al. [?], que estudiaron preferencias de aproximación robot–humano. Estos estudios establecieron que, en general, los humanos prefieren que un robot *respete al menos su zona personal* ($d \geq 1.20$ m) cuando éste se aproxima.

El estudio canónico contemporáneo de revisión es Mead & Matarić [?], que sintetiza tres décadas de investigación en proxémica robótica y propone un *modelo computacional* de distancia preferida en función del contexto y de las características del robot. Rios-Martinez et al. [?] ofrecen una revisión específicamente orientada a navegación social, integrando proxémica con teoría de actividad situada.

2.3 Modelos cuantitativos de incomodidad: trabajos recientes

El estudio reciente más exhaustivo sobre incomodidad humana con robots móviles es Neggers et al. [?, ?], quienes condujeron un experimento controlado donde participantes calificaron su incomodidad ante un robot que se aproximaba o adelantaba a diferentes velocidades y distancias. Sus principales hallazgos:

1. La incomodidad puede aproximarse mediante *gaussianas invertidas* con parámetros (σ_x, σ_y) dependientes de la velocidad relativa y del ángulo.
2. La velocidad del robot aumenta la incomodidad de forma no lineal: a mayor velocidad, mayor distancia mínima requerida para igualar el confort.

3. La aproximación frontal es percibida como más invasiva que la lateral o la posterior.

Su modelo, junto con el código fuente publicado por el grupo de Wengefeld et al. [?], ha sido adoptado como referencia para construir *funciones de costo social* en planificadores recientes.

2.4 Crítica a la aplicabilidad directa en agricultura

Un punto importante para el contexto agrícola, que rara vez se discute explícitamente en la literatura proxémica, es que las distancias de Hall fueron *calibradas para encuentros sociales y profesionales* en interiores. Su transferencia directa a entornos agrícolas con corredores estrechos (1.8–3.0 m de ancho) puede ser sub-óptima: en un viñedo, la zona social de Hall (1.20–3.60 m) literalmente no cabe en el corredor. Esto motiva una *interpretación operacional* en lugar de normativa de la proxémica de Hall, como la que adoptamos en este estudio.

3 Planificación de trayectoria clásica

3.1 Algoritmos basados en grafos

La búsqueda óptima en grafos discretos es la base teórica de la planificación clásica. Los dos algoritmos canónicos son:

Dijkstra (1959). El algoritmo de Dijkstra [?] resuelve el problema del camino más corto desde un nodo origen hacia todos los demás nodos en un grafo con pesos no negativos. Su complejidad con cola de prioridad es $O((|V| + |E|) \log |V|)$.

A* (Hart, Nilsson, Raphael, 1968). El algoritmo A* [?] extiende Dijkstra introduciendo una función heurística admisible $h(n)$ que estima el costo restante hasta el objetivo. La función de evaluación $f(n) = g(n) + h(n)$ permite expansión informada y, bajo admisibilidad y consistencia de h , A* es óptimo y completo.

A* y sus variantes (Theta* [?], JPS [?], Hybrid A* [?]) son la base de la mayoría de planificadores globales en sistemas de navegación de producción.

3.2 Algoritmos basados en muestreo

Para configuraciones de alta dimensionalidad o espacios continuos complejos, los métodos de búsqueda determinística sufren la *maldición de la dimensionalidad*. Los algoritmos basados en muestreo abordan esto:

Probabilistic Roadmaps (PRM). Kavraki et al. [?] introdujeron PRM, que construye un grafo aproximando el espacio libre mediante muestreo aleatorio y conexión de vecinos cercanos válidos. PRM es asintóticamente completo.

Rapidly-Exploring Random Trees (RRT). LaValle y Kuffner [?, ?] propusieron RRT, que construye un árbol expandiéndose aleatoriamente desde la configuración inicial hacia la región objetivo. Particularmente útil en espacios de configuración no convexos o de alta dimensión (e.g., manipuladores).

RRT*. Karaman y Frazzoli [?] extendieron RRT a RRT*, garantizando *optimalidad asintótica*: a medida que crece el número de muestras, el costo del camino tiende al óptimo. RRT* y sus variantes (Informed RRT* [?], BIT* [?]) son referencia en planificación de manipulación y navegación móvil de alto rendimiento.

3.3 NavMesh: navegación en superficies poligonales

Navigation Mesh (NavMesh) es una representación del espacio libre como una colección de polígonos convexos conectados, originalmente popularizada en la industria de videojuegos por Snook [?]. Su atractivo: una vez construida, permite búsquedas A* extremadamente rápidas sobre el grafo dual de los polígonos, con triangulación dinámica para manejar obstáculos móviles.

Mononen [?] desarrolló **Recast & Detour**, la implementación open-source más utilizada y la base del NavMesh Agent del motor Unity, que es el sistema empleado como *baseline geométrico* en el presente estudio. Sus características clave:

- Construcción off-line del NavMesh estático a partir de geometría 3D.
- Búsqueda A* sobre el grafo de polígonos convexos.
- Smoothing path con string-pulling (Funnel algorithm).

- Evitación local mediante steering behaviors o RVO integrado.

NavMesh es ideal para entornos con geometría conocida y mayoritariamente estática, como escenas de juego o entornos agrícolas estructurados (corredores fijos), pero su limitación es que *trata a los humanos como obstáculos cinemáticos puramente geométricos* sin componente social. Esta es precisamente la limitación que motiva los métodos socialmente conscientes (Sec. 5).

3.4 Comparativa y lecciones aprendidas

Sánchez-Ibáñez, Pérez-del-Pulgar y García-Cerezo [?] ofrecen una revisión sistemática de planificación móvil que cubre estos métodos clásicos. Su conclusión es que *ningún método único domina en todas las métricas*; la elección depende del trade-off entre completitud (clave en entornos cluttered), optimalidad asintótica (clave para minimizar tiempo de misión), velocidad de cómputo (clave en hardware embebido) y manejabilidad de obstáculos dinámicos.

Para el contexto agrícola específicamente, Mohanan y Salgoankar [?] subrayan que la *repetitividad* del entorno (corredores casi idénticos) hace que los métodos basados en muestreo sean innecesariamente costosos: A* sobre NavMesh estático suele ser suficiente para la planificación global, dejando a un planificador local (Sec. 4) la tarea de ajuste reactivo.

4 Métodos reactivos de evitación de obstáculos

Los métodos reactivos operan en un *horizonte temporal corto* (típicamente 0.1–2 s) ajustando la velocidad del robot para evitar colisiones con obstáculos detectados en el horizonte sensorial. Se ejecutan a alta frecuencia (10–50 Hz) y complementan al planificador global.

4.1 Campos potenciales artificiales

Khatib [?] introdujo el concepto de *Artificial Potential Field (APF)*: el robot se modela como una partícula moviéndose en un potencial donde el objetivo ejerce una atracción y los obstáculos ejercen repulsión. La velocidad del robot se determina como el gradiente negativo del potencial total.

Limitaciones reconocidas:

- **Mínimos locales:** cuando atracción y repulsión se cancelan en una posición que no es el objetivo, el robot queda atrapado.
- **Oscilaciones:** en pasajes estrechos donde dos repulsiones laterales se equilibran.
- **Inadecuación para humanos:** APF clásico trata humanos como obstáculos circulares isotrópicos, ignorando su orientación, velocidad y zonas proxémicas.

A pesar de estas limitaciones, las extensiones de APF con potenciales armónicos [?], navigation functions [?] y campos sociales gaussianos anisotrópicos [?, ?] siguen siendo activas en la literatura actual.

4.2 Dynamic Window Approach (DWA)

Fox, Burgard y Thrun [?] propusieron el *Dynamic Window Approach*, que introduce una idea fundamental: la búsqueda de velocidad óptima se realiza en el *espacio de velocidades alcanzables* dado el modelo cinemático del robot, evaluando cada candidato (v, ω) con una función objetivo que combina:

$$J(v, \omega) = \alpha \cdot \text{heading}(v, \omega) + \beta \cdot \text{dist}(v, \omega) + \gamma \cdot \text{velocity}(v, \omega) \quad (1)$$

DWA es computacionalmente eficiente (búsqueda exhaustiva sobre rejilla discretizada de velocidades) y ha sido la opción estándar en los sistemas ROS Navigation y Nav2 durante años. Sus desventajas principales son: (i) horizonte muy corto (un solo paso), (ii) no anticipa cambios de velocidad de obstáculos dinámicos, y (iii) sintonización de pesos sensible al entorno.

Variantes recientes incluyen Dynamic Adaptive DWA [?] con pesos adaptativos por fuzzy logic, que mejora desempeño en cruces complejos.

4.3 Timed Elastic Band (TEB)

Rösmann et al. [?, ?] introdujeron *Timed Elastic Band*, una formulación de optimización local donde la trayectoria se representa como una secuencia de poses con intervalos temporales asociados. La trayectoria óptima minimiza un funcional que penaliza:

- Tiempo total de tránsito.
- Distancia a obstáculos (con coste exponencial cerca).
- Curvatura excesiva, jerk, aceleración.
- Restricciones de holonomicidad o no-holonomicidad.

TEB es ampliamente reconocido por producir *trayectorias cinemáticamente suaves*, lo que lo hace particularmente adecuado para robots con dinámica significativa (e.g., vehículos no-holonómicos en altas velocidades). Comparativas en el ROS Navigation Stack [?, ?] muestran que TEB supera consistentemente a DWA en métricas de tiempo y suavidad, a costa de mayor coste computacional.

Variante consciente de humanos (Human-Aware TEB). Kollmitz et al. [?] extendieron TEB con una función de costo proxémica y predicción de movimiento humano, mostrando reducción significativa de invasiones de zona personal frente al TEB clásico.

4.4 Velocity Obstacles y ORCA

Velocity Obstacles (VO). Fiorini y Shiller [?, ?] introdujeron el concepto de *velocity obstacle*, el conjunto de velocidades del robot que conducirían a colisión con un obstáculo móvil dentro de un horizonte τ . La elección de cualquier velocidad fuera de la unión de VOs garantiza no-colisión durante τ .

Reciprocal Velocity Obstacles (RVO). Van den Berg, Lin y Manocha [?] extendieron VO a multi-agente: si dos agentes son cooperativos, cada uno asume responsabilidad por la mitad de la maniobra evasiva. Esto reduce las oscilaciones del VO clásico.

Optimal Reciprocal Collision Avoidance (ORCA). Van den Berg et al. [?] propusieron ORCA, donde la solución de evitación se obtiene como *programa lineal* sobre semiplanos: cada VO se aproxima por un semiplano, y la velocidad óptima del agente es la solución del LP que minimiza distancia a la velocidad preferida sujeto a todos los semiplanos. ORCA es descentralizado, eficiente en tiempo real y matemáticamente garantiza no-colisión en su horizonte.

ORCA es la base de Unity NavMeshAgent, lo que lo hace especialmente relevante para este estudio. Sus extensiones recientes incluyen ORCA-FL [?] con fuzzy logic, y ORCA con kinematic constraints [?, ?] para vehículos no-holonómicos.

4.5 Comparativa entre familias reactivas

Table 2: Comparativa cualitativa entre familias de métodos reactivos.

Aspecto	APF	DWA	TEB	ORCA
Horizonte temporal	1 paso	1 paso	multi-paso	multi-paso
Coste computacional	muy bajo	bajo	medio-alto	medio
Suavidad cinemática	media	media	alta	alta
Manejo dinámico	pobre	local	medio	alto
Garantías formales	ninguna	ninguna	opt. local	no-coll.
Multi-agente cooperativo	no	no	limitado	sí
Implementación referencia	–	ROS Nav	ROS Nav	Unity, RVO2

Singamaneni et al. [?] concluyen que ningún método reactivo aislado es suficiente para navegación social robusta; la tendencia actual es *combinar* múltiples paradigmas (e.g., NavMesh global + ORCA local + supervisor social adicional), que es precisamente la arquitectura híbrida del método M4 propuesto en este estudio.

5 Modelos socialmente conscientes

Los métodos reactivos clásicos (Sec. 4) tratan a los humanos como obstáculos cinemáticos puramente físicos. Los métodos *socialmente conscientes* agregan modelado explícito de las propiedades sociales del humano: zona personal, orientación corporal, intención inferida.

5.1 Modelo de fuerza social

Helbing y Molnar [?] propusieron el seminal *Social Force Model (SFM)*, originalmente para modelar dinámica de peatones, que describe el movimiento de cada peatón como sujeto a tres fuerzas:

$$\mathbf{F}_i = \mathbf{F}_i^{\text{desired}} + \sum_{j \neq i} \mathbf{F}_{ij}^{\text{repulsive}} + \sum_W \mathbf{F}_{iW}^{\text{wall}} \quad (2)$$

El SFM ha tenido enorme impacto:

- Captura naturalmente fenómenos colectivos (carriles auto-organizados, formación de cuellos de botella).
- Es físicamente interpretable (Newton + términos psicológicos).
- Es computacionalmente liviano: $O(N)$ por agente con vecindad espacial.

Las extensiones más relevantes son: Helbing, Farkas y Vicsek [?, ?] (comportamiento de pánico), Moussaïd et al. [?, ?] (mecanismos cognitivos subyacentes), Pellegrini et al. [?] (modelos de evitación con horizonte futuro).

Aplicación a robots móviles. Ferrer, Garrell y Sanfeliu [?, ?] fueron pioneros en aplicar SFM a navegación robótica social en entornos urbanos. Lubet et al. [?] integraron SFM con tracking de peatones por LiDAR.

5.2 Campos potenciales gaussianos anisotrópicos

Una variante ampliamente utilizada en robótica social es el *campo gaussiano anisotrópico* centrado en la persona, que en lugar de tratar al humano como obstáculo circular isotrópico, modela su zona personal como una elipse alineada con su orientación corporal:

$$C(\mathbf{p}_r, \mathbf{p}_h, \theta_h) = \exp \left(-\frac{1}{2} \left[\frac{x'^2}{\sigma_x^2} + \frac{y'^2}{\sigma_y^2} \right] \right) \quad (3)$$

donde (x', y') es la posición del robot en el sistema local del humano (rotado por θ_h), y $\sigma_x > \sigma_y$ refleja que la zona frontal es típicamente más extensa que la lateral.

Trabajos seminales: Pradalier, Hermosillo y Laugier [?] y Sisbot et al. [?] popularizaron este modelo en planificación humana-aware. Kirby, Simmons y Forlizzi [?] lo formalizaron y demostraron experimentalmente que la asimetría frontal/lateral es predictiva de incomodidad humana.

Calibración empírica: Como ya se mencionó, Neggers et al. [?] calibraron empíricamente los parámetros (σ_x, σ_y) a partir de experimentos controlados, validando que la *gaussiana invertida* (i.e., $1 - C$ como costo de incomodidad) ajusta bien los datos para diferentes velocidades. Sus valores de referencia: $\sigma_x \approx 1.5$ m, $\sigma_y \approx 0.9$ m, son los adoptados en M4 del presente estudio.

5.3 Predicción del movimiento humano

Un componente crucial complementario a los campos sociales es la predicción de la trayectoria humana futura, lo que permite al robot anticiparse en lugar de reaccionar.

- **Procesos Gaussianos (GP).** Trautman, Ma, Murray y Krause [?, ?] introdujeron *Interacting Gaussian Processes (IGP)*, que modelan trayectorias humanas como GPs interactivos, capturando la cooperación en multitudes.
- **Social-LSTM.** Alahi et al. [?] propusieron Social-LSTM, una red recurrente que aprende interacciones entre peatones implícitamente vía social pooling.
- **Social-GAN, Trajectron++.** Gupta et al. [?] y Salzmänn et al. [?] introdujeron predicción multi-modal con GAN y conditional VAE respectivamente.
- **Modelos de difusión.** Trabajos muy recientes [?] aplican diffusion models a predicción de trayectorias, capturando incertidumbre multimodal de forma natural.

Para aplicaciones agrícolas con humanos relativamente estáticos o moviéndose en patrones repetitivos (patrullaje), los modelos sofisticados de predicción son típicamente innecesarios; basta con asumir velocidad constante o un modelo cinemático simple [?].

5.4 Modelos basados en reglas y máquinas de estado

Una alternativa pragmática a los campos potenciales son los *supervisores de regla* o *máquinas de estado finitas* que monitorean condiciones específicas (e.g., distancia < umbral, ángulo de aproximación frontal) y conmutan entre comportamientos discretos (i.e., normal → frenar → esperar → reanudar). Trabajos representativos: Lichtenthäler, Lorenz y Kirsch [?], Charalampous, Kostavelis y Gasteratos [?].

Estos métodos ofrecen mayor interpretabilidad y depuración pero, como muestran nuestros resultados con M1 y M2, sufren de *bloqueo operacional* ante humanos estáticos en pasillos congestionados: el robot se detiene esperando una señal de "vía libre" que nunca llega.

6 Métodos avanzados: MPC y aprendizaje profundo

6.1 Model Predictive Control (MPC)

El *Model Predictive Control* aplicado a navegación social formula el problema como una optimización por horizonte deslizante: en cada instante, se predicen los próximos N pasos del estado del robot y de los humanos, se optimiza la secuencia de control que minimiza un funcional combinando objetivos de seguimiento y restricciones de seguridad social, y se aplica solo el primer paso de control. Trabajos canónicos:

- Brito, Floor, Ferranti y Alonso-Mora [?] propusieron *Model Predictive Contouring Control*, que separa seguimiento de path y velocidad para navegación en entornos no estructurados.
- Schoels et al. [?] extendieron MPC a navegación social con predicción de peatones por GP.
- Kamenev et al. [?] integraron Social-LSTM con MPC en simulaciones de alta densidad de peatones.
- Shamsah et al. [?] propusieron MPC con redes neuronales de zonotopos para robots bípedos en multitudes.

Ventajas: MPC ofrece *garantías de seguridad explícitas* (las restricciones aparecen en la formulación), maneja naturalmente dinámicas no lineales, y se beneficia directamente de cualquier mejora en predicción humana.

Desventajas: costo computacional alto (típicamente requiere optimización no convexa), sensibilidad a la calidad del modelo predictivo, y dificultad de garantizar feasibility bajo perturbaciones grandes.

6.2 Aprendizaje por refuerzo (RL)

El RL aprende políticas de navegación social a partir de interacción simulada. Trabajos pioneros:

- Chen et al. [?, ?] propusieron *CADRL* (Collision Avoidance with Deep RL) y *SA-CADRL* (Socially Aware), que aprenden políticas descentralizadas de evitación cooperativa.
- Everett, Chen y How [?] introdujeron *GABC-CADRL* con redes convolucionales para variable número de agentes.
- Liu et al. [?], Chen et al. [?] aplicaron Graph Neural Networks (GNN) a navegación social.

Crítica reciente. Karwowski et al. [?] en su revisión benchmarking de métodos basados en aprendizaje muestran que, en entornos no vistos durante el entrenamiento, los métodos RL pueden colapsar mientras que los métodos clásicos (incluyendo SFM) se degradan suavemente. La conclusión emergente es que *métodos híbridos* (planificadores clásicos con módulos aprendidos) son más robustos que el extremo puro.

6.3 Posicionamiento del estudio actual

El método M4 propuesto en el presente estudio se inscribe en la familia de *arquitecturas híbridas*: combina (i) un planificador global geométrico (NavMesh A*), (ii) un evitador local reactivo (ORCA integrado en NavMeshAgent), y (iii) un *supervisor social continuo* basado en campos gaussianos anisotrópicos [?, ?]. Esta arquitectura busca el balance entre interpretabilidad (todos los componentes son explicables), robustez (no depende del re-entrenamiento ante distribución cambiante) y desempeño (los resultados estadísticos del estudio confirman esta hipótesis).

7 Robótica agrícola y seguridad funcional

7.1 Tendencias generales

La robótica agrícola es un sector de crecimiento exponencial. Vasconez, Kantor y Auat-Cheein [?] ofrecen una revisión comprensiva de las aplicaciones (poda, cosecha, monitoreo, fumigación) y las plataformas robóticas (UGV, UAV, brazos manipuladores) en horticultura, viticultura y agricultura extensiva.

Tsolakis et al. [?] actualizan esta perspectiva con énfasis en agricultura de precisión y robótica colaborativa, identificando tres barreras principales para la comercialización masiva: (i) coste, (ii) interoperabilidad y, crucialmente, (iii) *seguridad funcional ante presencia humana*.

7.2 Adaptaciones del Nav2 stack para entornos agrícolas

Para robots móviles autónomos basados en ROS 2, el stack *Nav2* [?] es la opción de facto. Sin embargo, su uso directo en huertos y viñedos presenta desafíos específicos:

- Sani, Sgorbissa y Carpin [?] reportaron que la maleza alta y los pastos producen falsos positivos en costmaps de Nav2 con LiDAR, forzando al robot a tomar caminos innecesariamente largos. Su solución: extensiones que clasifican obstáculos como *traversables* basándose en sensores adicionales (cámara, IMU).
- Reina et al. [?] desarrollaron sistemas de fusión multi-sensor para clasificación de terreno transitable.

7.3 Marco normativo: ISO 18497 y series asociadas

La seguridad funcional de máquinas agrícolas autónomas está regulada por la familia de normas ISO 18497 [?], originalmente publicada en 2018 y revisada en 2024-2025. Aspectos clave:

- **ISO 18497-1:** Principios generales de diseño para máquinas agrícolas autónomas. Establece niveles de autonomía y categorías de riesgo.
- **ISO 18497-2:** Requerimientos para sistemas de detección de personas y obstáculos.
- **ISO 18497-3:** Verificación y validación de sistemas de seguridad.
- **ISO 18497-4:** Requisitos para supervisión humana remota.

Bispo et al. [?] y Roozmond et al. [?] ofrecen revisiones sistemáticas sobre la suficiencia de ISO 18497, concluyendo que las directrices son necesarias pero *no suficientes* para garantizar seguridad: requieren ser complementadas con análisis de riesgo específicos del contexto (FMEA, HAZOP) y con verificación experimental en gemelos digitales.

Implicación para nuestro estudio. La distancia $d_P = 1.20$ m que adoptamos como zona personal en el estudio se inspira en proxémica de Hall, no en una certificación normativa ISO. Como aclara Spyrosoft [?], la transferencia de un parámetro de simulación a un sistema certificable bajo ISO 18497 requiere análisis de riesgo adicional, sensórica certificada y validación de campo — aspectos identificados explícitamente como *trabajo futuro* en nuestro manuscrito.

7.4 Ejemplos de robots agrícolas comerciales

Para contextualizar las velocidades operacionales referenciadas en el estudio:

- **Naño Oz y Dino:** robots de desherbado, velocidad operacional 0.4–1.0 m/s [?].
- **Burro AI:** robot de transporte en viñedos, 1.5 m/s nominal.
- **VineRobot, VineScout:** plataformas de monitoreo en viñedos, 1.0–1.4 m/s.

Estos rangos son los que adoptamos como *referencia descriptiva* para parametrizar el simulador (ver manuscrito v3, Sec. 1.2), enfatizando que los valores configurados no constituyen mediciones de campo realizadas en este estudio.

8 Gemelos digitales y Sim2Real

8.1 Definición y evolución

Un *gemelo digital* (*digital twin*) es una replica virtual de un sistema físico con sincronización bidireccional con su contraparte real. El concepto se atribuye a Grieves [?] en el contexto de manufactura inteligente, y ha evolucionado con creciente fidelidad gracias a motores de física y rendering de alta calidad (Unity, Unreal Engine, Isaac Sim).

Niveles de gemelo digital. Tao y Qi [?, ?] proponen una jerarquía:

1. **Modelo virtual:** replica geométrica/cinemática estática.
2. **Sombra digital (digital shadow):** flujo unidireccional físico $\rightarrow$ virtual.
3. **Gemelo digital completo:** flujo bidireccional con co-simulación.

El presente estudio se ubica en el segundo nivel: una sombra digital de alta fidelidad donde el comportamiento del controlador se evalúa exhaustivamente antes de la transferencia a hardware físico (*trabajo futuro*).

8.2 Aplicaciones en robótica

Han, Park y Kim [?] y Chang et al. [?] demuestran arquitecturas de gemelo digital basadas en Unity3D para robots industriales, con comunicación TCP/IP en tiempo real entre el simulador y el robot físico. La arquitectura de comunicación UDP utilizada en este estudio (Unity $\rightarrow$ MATLAB) sigue precisamente este patrón.

8.3 Sim2Real: cerrando la brecha de realidad

La transferencia de comportamientos aprendidos o validados en simulación a hardware real es conocida como *Sim2Real* y constituye un área de investigación activa. Las técnicas principales son:

- **Domain randomization** (Tobin et al. [?]): aleatoriza parámetros del simulador (texturas, masa, fricción) para que la política aprendida sea robusta a la transferencia.
- **System identification** (SysID): mide parámetros físicos reales y los inyecta en el simulador para minimizar la brecha.
- **Domain adaptation** (Gupta et al. [?]): ajuste fino con datos reales sobre una política pre-entrenada en simulación.
- **Photorealistic digital twins** (Yan et al. [?]): construcción de simulaciones con fidelidad visual extrema usando NeRF/3D Gaussian Splatting.

Aplicación reciente en agricultura. Yan et al. [?] demuestran un gemelo digital fotorrealista de un campo de fresas comercial, donde se entrena un detector de fruta exclusivamente en datos sintéticos y se transfiere al campo real con F1-scores de 0.81–0.92 sin necesidad de imágenes reales para entrenamiento. Este resultado avala la hipótesis de que un gemelo digital agrícola bien construido puede ser una plataforma legítima de evaluación de algoritmos antes del despliegue de campo.

Limitación operacional. Para algoritmos de *control* y *percepción dinámica*, la brecha entre simulación y realidad es típicamente más severa que para algoritmos de *visión estática*. Esto motiva la doble validación: (i) en gemelo digital exhaustivo (este estudio); (ii) en hardware físico (trabajo futuro).

9 Métodos estadísticos no paramétricos

9.1 Tests de comparación de distribuciones

Mann-Whitney U. Mann y Whitney [?] introdujeron el test U para comparar dos muestras independientes sin asumir normalidad. Es la versión no paramétrica del t-test independiente.

Kruskal-Wallis. Kruskal y Wallis [?] generalizaron Mann-Whitney a $k \geq 3$ grupos. La generalización es directa: rankear conjuntamente todas las observaciones y calcular el estadístico:

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \sum_j \frac{R_j^2}{n_j} - 3(N+1) \quad (4)$$

Bajo H_0 , H sigue $\chi^2_{(k-1)}$ asintóticamente. Es la versión no paramétrica de ANOVA de una vía.

Cuándo usar tests no paramétricos. le Cessie, Goeman y Dekkers [?] ofrecen una guía pragmática: las pruebas no paramétricas son preferibles cuando (i) las distribuciones son claramente no normales, (ii) hay valores atípicos influyentes, (iii) las muestras son pequeñas, o (iv) los datos son ordinales. La pérdida de potencia frente al test paramétrico equivalente es típicamente menor al 5% cuando los datos son normales (eficiencia relativa asintótica $3/\pi \approx 0.955$ para Mann-Whitney vs t).

9.2 Corrección de comparaciones múltiples

Cuando se realizan k tests pareados, la probabilidad de cometer al menos un error tipo I (FWER) crece como $1 - (1 - \alpha)^k$. Las correcciones más utilizadas:

Bonferroni. Multiplica cada p -valor por k . Conservador pero simple.

Holm-Bonferroni. Holm [?] propuso un step-down: ordenar p -valores ascendentemente y multiplicar el i -ésimo por $(k - i + 1)$. Uniformemente más potente que Bonferroni.

Benjamini-Hochberg (FDR). Benjamini y Hochberg [?] controlan la *tasa de falso descubrimiento* en lugar del FWER, aceptando algunos falsos positivos a cambio de mayor potencia.

Dunn's test. Dunn [?] desarrolló específicamente un post-hoc para Kruskal-Wallis con corrección integrada.

En el presente estudio se adopta Holm-Bonferroni por ser uniformemente más potente que Bonferroni clásico mientras controla el FWER al mismo nivel.

9.3 Tamaño de efecto: Cliff's delta

Cliff [?, ?] introdujo δ como medida no paramétrica de tamaño de efecto:

$$\delta(A, B) = P(X_A > X_B) - P(X_A < X_B) \quad (5)$$

La interpretación de magnitudes recomendada es de Romano et al. [?]: $|\delta| < 0.147$ negligible, < 0.33 small, < 0.474 medium, ≥ 0.474 large.

Cliff's δ se prefiere a otras medidas como Cohen's d o Hedge's g cuando los datos son no paramétricos, ya que no requiere homogeneidad de varianzas ni normalidad.

9.4 Tablas de contingencia

Test exacto de Fisher. Fisher [?] introdujo el test exacto basado en la distribución hipergeométrica para tablas 2×2 . Es el test de elección cuando los conteos esperados son < 5 en alguna celda, condición típica en muestras pequeñas.

Chi-cuadrado de Pearson. Pearson [?] propuso el estadístico χ^2 que se aproxima asintóticamente por la distribución $\chi^2_{(r-1)(c-1)}$.

Cramér's V. Cramér [?] introdujo V como medida de tamaño de efecto para tablas de contingencia: $V = \sqrt{\chi^2 / (N \cdot \min(r-1, c-1))}$. Su interpretación según Rea y Parker [?]: $V < 0.10$ negligible, < 0.20 weak, < 0.40 moderate, < 0.60 relatively strong, ≥ 0.60 very strong.

9.5 Verificación cruzada y reproducibilidad

Conviene mencionar que todos los cálculos estadísticos del presente estudio se verifican cruzadamente entre dos implementaciones independientes:

1. `scipy.stats` (Python, versión 1.14+).
2. Cálculos manuales paso a paso (documentados en Documentos 2–4 del respaldo).

Las diferencias máximas entre implementaciones son del orden de 10^{-10} , atribuibles a diferencias en el manejo numérico de empates [?].

10 Análisis multicriterio TOPSIS

10.1 Fundamento teórico

Hwang y Yoon [?] introdujeron *TOPSIS* como un método de decisión multicriterio basado en el principio de *distancias geométricas*: la mejor alternativa es la que minimiza la distancia a una solución ideal positiva (PIS) y maximiza la distancia a una solución ideal negativa (NIS). El procedimiento de 9 pasos se documenta exhaustivamente en el Documento 5 del respaldo.

10.2 Variantes y extensiones

- **Fuzzy TOPSIS.** Chen y Hwang [?] extendieron TOPSIS a entornos difusos donde los datos de entrada son números fuzzy.
- **AHP-TOPSIS.** Onder y Dag [?] popularizaron la combinación de AHP (para obtener pesos) y TOPSIS (para ranking).
- **Entropy-TOPSIS.** Wu et al. [?] usan entropía de Shannon para asignar pesos automáticamente.
- **Distributed TOPSIS.** El Hadrami et al. [?] para Big Data con paralelización.
- **Random Hypergraph TOPSIS.** Bhargava et al. [?] para criterios interdependientes.

10.3 Análisis de sensibilidad

Olson [?] fue pionero en el análisis de sensibilidad de TOPSIS, mostrando que el ranking puede ser sensible a (i) la elección del método de normalización, (ii) la selección de pesos, y (iii) la presencia de alternativas extremas. Este resultado motiva el análisis Monte Carlo del Documento 6 del respaldo.

Saltelli et al. [?] ofrecen el marco de referencia general para análisis de sensibilidad global, que ha sido adaptado a TOPSIS por trabajos como [?] con índices de Sobol.

10.4 Crítica y método alternativo

Una crítica al TOPSIS clásico es que su *método de normalización vectorial* (división por la norma euclidiana de cada columna) puede introducir distorsiones cuando las escalas de los criterios son muy diferentes. Métodos como ELECTRE [?], PROMETHEE [?] y VIKOR [?] ofrecen alternativas con diferentes principios subyacentes (relaciones de superación, comparaciones por flujos netos, regret minimax).

Sin embargo, TOPSIS sigue siendo el método más usado en literatura aplicada por su simplicidad, interpretabilidad y robustez empírica [?, ?].

11 Análisis crítico y posicionamiento del estudio

11.1 Brechas identificadas en la literatura

La revisión sistemática de las secciones precedentes permite identificar las siguientes brechas en la literatura:

Brecha 1: Falta de evaluación sistemática en gemelos digitales agrícolas. Aunque hay revisiones extensas de navegación social en general [?, ?, ?], los estudios comparativos exhaustivos en *contextos agrícolas* son escasos. Vasconez et al. [?] y Tsolakis et al. [?] destacan la oportunidad pero no proveen comparativas con tests estadísticos rigurosos.

Brecha 2: Comparativas de métodos sociales rara vez incluyen análisis no paramétrico riguroso. La mayoría de los estudios comparativos reportan únicamente medias y desviaciones estándar [?], sin tests omnibus, post-hoc con corrección de comparaciones múltiples, ni tamaños de efecto. Esto dificulta la replicabilidad y la generalización de las conclusiones.

Brecha 3: Tratamiento explícito del bloqueo operacional. Los métodos de supervisión binaria (M1, M2 en nuestra terminología) son comunes en la práctica industrial pero rara vez se evalúan en escenarios donde sus modos de fallo son críticos (e.g., humanos estáticos en pasillos congestionados, nuestro escenario E4).

Brecha 4: Análisis multicriterio con tratamiento de fallos. Los estudios que aplican TOPSIS a navegación robótica [?] típicamente operan sobre métricas continuas pooled, sin tratar explícitamente el caso de corridas fallidas. Nuestro estudio introduce el doble análisis (con y sin penalización) y la sensibilidad Monte Carlo de los pesos.

Brecha 5: Reproducibilidad de la telemetría. A pesar de iniciativas como Arena-Rosnav [?] y otros benchmarks [?], la mayoría de los estudios aplicados no publican datos crudos por corrida. Nuestro estudio publica las 184 corridas individuales más el log maestro consolidado.

11.2 Contribuciones del estudio actual

A la luz de estas brechas, el aporte del estudio se sintetiza en cuatro contribuciones principales:

1. **Comparativa exhaustiva de cinco métodos de navegación** (NavMesh puro, dos supervisores binarios, dos métodos sociales continuos) en un *gemelo digital agrícola Unity-MATLAB* con 184 corridas distribuidas en 4 escenarios.
2. **Evaluación inferencial completa** con Kruskal-Wallis omnibus, Mann-Whitney U pareado con Holm-Bonferroni y Cliff's δ , Fisher exacto y χ^2 con Cramér's V.
3. **Ranking multicriterio TOPSIS con análisis de sensibilidad Monte Carlo** con 1000 muestras por configuración, demostrando robustez del Top-2 (M3, M4) en 100% de las muestras.
4. **Posicionamiento honesto del aporte:** el método M4 propuesto no es novedoso en su componente individual, sino en la *integración sistemática* de NavMesh global, ORCA local y supervisor social continuo, evaluada con rigor estadístico.

11.3 Limitaciones reconocidas

El estudio reconoce explícitamente:

- Toda la evaluación es *en simulación*; la transferencia a hardware físico es trabajo futuro.
- Los agentes humanos del simulador siguen patrones predefinidos; no incluyen perturbaciones realistas como ataques de ansiedad, comportamientos cooperativos o adversariales explícitos.
- La parametrización del simulador se inspira en literatura agrícola pero no constituye mediciones de campo realizadas en este estudio (ver Sec. 1.2 del manuscrito v3).
- La comparativa se limita a 5 métodos representativos; otros métodos potentes como TEB humano-aware [?] o MPC con Social-LSTM [?] no se incluyeron por restricciones de implementación en Unity.

11.4 Trabajo futuro

- Transferencia a hardware físico con análisis Sim2Real explícito.
- Integración con TEB humano-aware y MPC predictivo.
- Estudio de aceptación humana con experimentos de campo (encuestas SUS, NASA-TLX).
- Extensión a entornos multi-robot cooperativos.
- Análisis de seguridad funcional bajo ISO 18497-2 con sensórica certificada.

Referencias bibliográficas

- [1] E. T. Hall, *The Hidden Dimension*. New York: Doubleday, 1966.
- [2] J. R. Aiello, “Human spatial behavior,” in *Handbook of Environmental Psychology*, D. Stokols and I. Altman, Eds. New York: Wiley, 1987, pp. 389–504.
- [3] J. R. Aiello and T. D. Aiello, “The development of personal space: Proxemic behavior of children 6 through 16,” *Human Ecology*, vol. 2, no. 3, pp. 177–189, 1974.
- [4] R. Mead and M. J. Matarić, “Autonomous human-robot proxemics: Socially aware navigation based on interaction potential,” *Autonomous Robots*, vol. 41, no. 5, pp. 1189–1201, 2017.
- [5] E. Pacchierotti, H. I. Christensen, and P. Jensfelt, “Human-robot embodied interaction in hallway settings: A pilot user study,” in *IEEE International Workshop on Robot and Human Interactive Communication (ROMAN)*, 2005, pp. 164–171.
- [6] M. L. Walters et al., “The influence of subjects’ personality traits on personal spatial zones in a human-robot interaction experiment,” in *IEEE International Workshop on Robot and Human Interactive Communication (ROMAN)*, 2005, pp. 347–352.
- [7] J. Rios-Martinez, A. Spalanzani, and C. Laugier, “From proxemics theory to socially-aware navigation: A survey,” *International Journal of Social Robotics*, vol. 7, no. 2, pp. 137–153, 2015.
- [8] M. M. E. Neggers et al., “Determining shape and size of personal space of a human when passed by a robot,” *International Journal of Social Robotics*, vol. 14, no. 2, pp. 561–572, 2022.
- [9] M. M. E. Neggers, R. H. Cuijpers, P. A. M. Ruijten, and W. A. IJsselstein, “Determining shape and size of personal space of a human when passed by a robot using virtual reality,” *Frontiers in Virtual Reality*, vol. 3, 768184, 2022.
- [10] T. Wengefeld, B. Schuetz, G. Girdziunaite, A. Scheidig, and H.-M. Gross, “The MORPHIA project: First results of a long-term user study in an elderly care scenario from robotic point of view,” in *ISR Europe 2022*, pp. 1–8, 2022.
- [11] P. T. Singamaneni, P. Bachiller-Burgos, L. J. Manso, A. Garrell, A. Sanfeliu, A. Spalanzani, and R. Alami, “A survey on socially aware robot navigation: Taxonomy and future challenges,” *International Journal of Robotics Research*, vol. 43, no. 12, 2024.
- [12] C. Mavrogiannis et al., “Core challenges of social robot navigation: A survey,” *ACM Transactions on Human-Robot Interaction*, vol. 12, no. 3, pp. 1–39, 2023.
- [13] J. Karwowski et al., “Bridging requirements, planning, and evaluation: A review of social robot navigation,” *Sensors*, vol. 24, no. 9, 2794, 2024.
- [14] T. Kruse, A. K. Pandey, R. Alami, and A. Kirsch, “Human-aware robot navigation: A survey,” *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 61, no. 12, pp. 1726–1743, 2013.
- [15] R. Mirsky, X. Xiao, J. Hart, and P. Stone, “Conflict avoidance in social navigation—A survey,” *ACM Transactions on Human-Robot Interaction*, 2024.
- [16] K. Charalampous, I. Kostavelis, and A. Gasteratos, “Recent trends in social aware robot navigation: A survey,” *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 93, pp. 85–104, 2017.
- [17] P. A. Lasota, T. Fong, and J. A. Shah, “A survey of methods for safe human-robot interaction,” *Foundations and Trends in Robotics*, vol. 5, no. 4, pp. 261–349, 2017.

- [18] E. W. Dijkstra, “A note on two problems in connexion with graphs,” *Numerische Mathematik*, vol. 1, no. 1, pp. 269–271, 1959.
- [19] P. E. Hart, N. J. Nilsson, and B. Raphael, “A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths,” *IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics*, vol. 4, no. 2, pp. 100–107, 1968.
- [20] K. Daniel, A. Nash, S. Koenig, and A. Felner, “Theta*: Any-angle path planning on grids,” *Journal of Artificial Intelligence Research*, vol. 39, pp. 533–579, 2010.
- [21] D. Harabor and A. Grastien, “Online graph pruning for pathfinding on grid maps,” in *AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 2011.
- [22] D. Dolgov, S. Thrun, M. Montemerlo, and J. Diebel, “Path planning for autonomous vehicles in unknown semi-structured environments,” *International Journal of Robotics Research*, vol. 29, no. 5, pp. 485–501, 2010.
- [23] L. E. Kavvaki, P. Svestka, J.-C. Latombe, and M. H. Overmars, “Probabilistic roadmaps for path planning in high-dimensional configuration spaces,” *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 12, no. 4, pp. 566–580, 1996.
- [24] S. M. LaValle, “Rapidly-exploring random trees: A new tool for path planning,” Technical Report, Iowa State University, 1998.
- [25] S. M. LaValle and J. J. Kuffner, “Randomized kinodynamic planning,” *International Journal of Robotics Research*, vol. 20, no. 5, pp. 378–400, 2001.
- [26] S. Karaman and E. Frazzoli, “Sampling-based algorithms for optimal motion planning,” *International Journal of Robotics Research*, vol. 30, no. 7, pp. 846–894, 2011.
- [27] J. D. Gammell, S. S. Srinivasa, and T. D. Barfoot, “Informed RRT*: Optimal sampling-based path planning focused via direct sampling of an admissible ellipsoidal heuristic,” in *IROS*, 2014, pp. 2997–3004.
- [28] J. D. Gammell, S. S. Srinivasa, and T. D. Barfoot, “Batch informed trees (BIT*): Sampling-based optimal planning via the heuristically guided search of implicit random geometric graphs,” in *ICRA*, 2015, pp. 3067–3074.
- [29] G. Snook, “Simplified 3D movement and pathfinding using navigation meshes,” in *Game Programming Gems*, M. DeLoura, Ed. Charles River Media, 2000, pp. 288–304.
- [30] M. Mononen, “Recast & Detour: Navigation mesh toolset for games,” Open-source library, 2013. [Online]. Available: <https://github.com/recastnavigation/recastnavigation>
- [31] J. R. Sánchez-Ibáñez, C. J. Pérez-del-Pulgar, and A. García-Cerezo, “Path planning for autonomous mobile robots: A review,” *Sensors*, vol. 21, no. 23, 7898, 2021.
- [32] M. G. Mohanan and A. Salgoankar, “A survey of robotic motion planning in dynamic environments,” *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 100, pp. 171–185, 2018.
- [33] O. Khatib, “Real-time obstacle avoidance for manipulators and mobile robots,” *International Journal of Robotics Research*, vol. 5, no. 1, pp. 90–98, 1986.
- [34] C. I. Connolly, J. B. Burns, and R. Weiss, “Path planning using Laplace’s equation,” in *ICRA*, 1990, pp. 2102–2106.
- [35] E. Rimon and D. E. Koditschek, “Exact robot navigation using artificial potential functions,” *IEEE Transactions on Robotics and Automation*, vol. 8, no. 5, pp. 501–518, 1992.

- [36] D. Fox, W. Burgard, and S. Thrun, “The dynamic window approach to collision avoidance,” *IEEE Robotics & Automation Magazine*, vol. 4, no. 1, pp. 23–33, 1997.
- [37] S. Liang et al., “Dynamic adaptive dynamic window approach,” *IEEE Transactions on Robotics*, 2024.
- [38] C. Rösmann, W. Feiten, T. Wösch, F. Hoffmann, and T. Bertram, “Trajectory modification considering dynamic constraints of autonomous robots,” in *ROBOTIK*, 2012, pp. 74–79.
- [39] C. Rösmann, F. Hoffmann, and T. Bertram, “Integrated online trajectory planning and optimization in distinctive topologies,” *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 88, pp. 142–153, 2017.
- [40] G. Bermudez et al., “Comparative analyses of ROS local planners for quadrupedal locomotion: A study in real and simulated environments,” in *CLAWAR 2024*, Springer LNNS, 2024.
- [41] H. Yuan, H. Li, Y. Zhang, S. Du, L. Yu, and X. Wang, “Comparison and improvement of local planners on ROS for narrow passages,” in *HDIS*, 2022, pp. 125–130.
- [42] M. Kollmitz, T. Koller, J. Boedecker, and W. Burgard, “Human-aware navigation planner for diverse human-robot contexts,” in *IROS*, 2021, pp. 6635–6642.
- [43] P. Fiorini and Z. Shiller, “Motion planning in dynamic environments using the relative velocity paradigm,” in *ICRA*, 1993, pp. 560–565.
- [44] P. Fiorini and Z. Shiller, “Motion planning in dynamic environments using velocity obstacles,” *International Journal of Robotics Research*, vol. 17, no. 7, pp. 760–772, 1998.
- [45] J. van den Berg, M. Lin, and D. Manocha, “Reciprocal velocity obstacles for real-time multi-agent navigation,” in *ICRA*, 2008, pp. 1928–1935.
- [46] J. van den Berg, S. J. Guy, M. Lin, and D. Manocha, “Reciprocal n-body collision avoidance,” in *Robotics Research*, Springer Tracts in Advanced Robotics, vol. 70, 2011, pp. 3–19.
- [47] J. Snape, J. van den Berg, S. J. Guy, and D. Manocha, “The hybrid reciprocal velocity obstacle,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 27, no. 4, pp. 696–706, 2011.
- [48] J. Alonso-Mora, P. Beardsley, and R. Siegwart, “Cooperative collision avoidance for nonholonomic robots,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 34, no. 2, pp. 404–420, 2018.
- [49] J. London, “Improved obstacle avoidance for autonomous robots with ORCA-FLC,” *arXiv preprint arXiv:2508.06722*, 2025.
- [50] D. Helbing and P. Molnar, “Social force model for pedestrian dynamics,” *Physical Review E*, vol. 51, no. 5, pp. 4282–4286, 1995.
- [51] D. Helbing, I. Farkas, and T. Vicsek, “Simulating dynamical features of escape panic,” *Nature*, vol. 407, pp. 487–490, 2000.
- [52] D. Helbing, I. Farkas, P. Molnar, and T. Vicsek, “Simulation of pedestrian crowds in normal and evacuation situations,” in *Pedestrian and Evacuation Dynamics*, M. Schreckenberg and S. D. Sharma, Eds. Berlin: Springer, 2002, pp. 21–58.
- [53] M. Moussaïd, D. Helbing, S. Garnier, A. Johansson, M. Combe, and G. Theraulaz, “Experimental study of the behavioural mechanisms underlying self-organization in human crowds,” *Proceedings of the Royal Society B*, vol. 276, no. 1668, pp. 2755–2762, 2009.

- [54] M. Moussaïd, N. Perozo, S. Garnier, D. Helbing, and G. Theraulaz, “The walking behaviour of pedestrian social groups and its impact on crowd dynamics,” *PLOS ONE*, vol. 5, no. 4, e10047, 2010.
- [55] S. Pellegrini, A. Ess, K. Schindler, and L. van Gool, “You’ll never walk alone: Modeling social behavior for multi-target tracking,” in *ICCV*, 2009, pp. 261–268.
- [56] G. Ferrer, A. Garrell, and A. Sanfeliu, “Robot companion: A social-force based approach with human awareness-navigation in crowded environments,” in *IROS*, 2013, pp. 1688–1694.
- [57] G. Ferrer and A. Sanfeliu, “Proactive kinodynamic planning using the extended social force model and human motion prediction in urban environments,” in *IROS*, 2014, pp. 1730–1735.
- [58] M. Luber, J. A. Stork, G. D. Tipaldi, and K. O. Arras, “People tracking with human motion predictions from social forces,” in *ICRA*, 2010, pp. 464–469.
- [59] C. Pradalier, J. Hermosillo, C. Koike, C. Braillon, P. Bessière, and C. Laugier, “The Cy-Cab: A car-like robot navigating autonomously and safely among pedestrians,” *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 50, no. 1, pp. 51–67, 2005.
- [60] E. A. Sisbot, L. F. Marin-Urias, R. Alami, and T. Siméon, “A human aware mobile robot motion planner,” *IEEE Transactions on Robotics*, vol. 23, no. 5, pp. 874–883, 2007.
- [61] R. Kirby, R. Simmons, and J. Forlizzi, “Companion: A constraint-optimizing method for person-acceptable navigation,” in *ROMAN*, 2009, pp. 607–612.
- [62] C. Lichtenthäler, T. Lorenz, and A. Kirsch, “Influence of legibility on perceived safety in a virtual human-robot path crossing task,” in *ROMAN*, 2012, pp. 676–681.
- [63] P. Trautman and A. Krause, “Unfreezing the robot: Navigation in dense, interacting crowds,” in *IROS*, 2010, pp. 797–803.
- [64] P. Trautman, J. Ma, R. M. Murray, and A. Krause, “Robot navigation in dense human crowds: Statistical models and experimental studies of human-robot cooperation,” *International Journal of Robotics Research*, vol. 34, no. 3, pp. 335–356, 2015.
- [65] A. Alahi, K. Goel, V. Ramanathan, A. Robicquet, L. Fei-Fei, and S. Savarese, “Social LSTM: Human trajectory prediction in crowded spaces,” in *CVPR*, 2016, pp. 961–971.
- [66] A. Gupta, J. Johnson, L. Fei-Fei, S. Savarese, and A. Alahi, “Social GAN: Socially acceptable trajectories with generative adversarial networks,” in *CVPR*, 2018, pp. 2255–2264.
- [67] T. Salzmann, B. Ivanovic, P. Chakravarty, and M. Pavone, “Trajectron++: Dynamically-feasible trajectory forecasting with heterogeneous data,” in *ECCV*, 2020, pp. 683–700.
- [68] W. Mao et al., “Diffusion-based trajectory prediction for pedestrians in dynamic environments,” *Pattern Recognition*, 2024.
- [69] D. Schulz, W. Burgard, D. Fox, and A. B. Cremers, “People tracking with mobile robots using sample-based joint probabilistic data association filters,” *International Journal of Robotics Research*, vol. 22, no. 2, pp. 99–116, 2003.
- [70] B. Brito, B. Floor, L. Ferranti, and J. Alonso-Mora, “Model predictive contouring control for collision avoidance in unstructured dynamic environments,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 4, no. 4, pp. 4459–4466, 2019.

- [71] T. Schoels, P. Rutquist, L. Palmieri, A. Zanelli, K. O. Arras, and M. Diehl, “CIAO*: MPC-based safe motion planning in predictable dynamic environments,” *IFAC-PapersOnLine*, vol. 53, no. 2, pp. 6555–6562, 2020.
- [72] A. Kamenev et al., “Predictive social navigation in crowded environments using model predictive control,” *arXiv preprint* arXiv:2309.16838, 2023.
- [73] A. Shamsah, K. Agarwal, N. Katta, A. Raju, S. Kousik, and Y. Zhao, “Socially acceptable bipedal robot navigation via Social Zonotope Network model predictive control,” *arXiv preprint* arXiv:2406.17151, 2024.
- [74] Y. F. Chen, M. Liu, M. Everett, and J. P. How, “Decentralized non-communicating multiagent collision avoidance with deep reinforcement learning,” in *ICRA*, 2017, pp. 285–292.
- [75] Y. F. Chen, M. Everett, M. Liu, and J. P. How, “Socially aware motion planning with deep reinforcement learning,” in *IROS*, 2017, pp. 1343–1350.
- [76] M. Everett, Y. F. Chen, and J. P. How, “Motion planning among dynamic, decision-making agents with deep reinforcement learning,” in *IROS*, 2018, pp. 3052–3059.
- [77] S. Liu, P. Chang, Z. Huang, N. Chakraborty, K. Hong, W. Liang, and K. Driggs-Campbell, “Intention aware robot crowd navigation with attention-based interaction graph,” in *ICRA*, 2023.
- [78] C. Chen, Y. Liu, S. Kreiss, and A. Alahi, “Crowd-robot interaction: Crowd-aware robot navigation with attention-based deep reinforcement learning,” in *ICRA*, 2019, pp. 6015–6022.
- [79] J. P. Vasconez, G. A. Kantor, and F. A. Auat-Cheein, “Human-robot interaction in agriculture: A survey and current challenges,” *Biosystems Engineering*, vol. 179, pp. 35–48, 2019.
- [80] N. Tsolakis et al., “Agricultural robotics: Trends, applications, and current challenges,” *Computers and Electronics in Agriculture*, 2024.
- [81] S. Macenski et al., “The Marathon 2: A navigation system,” in *IROS*, 2020, pp. 2718–2725.
- [82] E. Sani, A. Sgorbissa, and S. Carpin, “Improving the ROS 2 navigation stack with real-time local costmap updates for agricultural applications,” *arXiv preprint* arXiv:2407.18535, 2024.
- [83] G. Reina, A. Milella, R. Rouveure, M. Nielsen, R. Worst, and M. R. Blas, “Ambient awareness for agricultural robotic vehicles,” *Biosystems Engineering*, vol. 146, pp. 114–132, 2017.
- [84] ISO 18497-1:2024, *Agricultural Machinery and Tractors — Safety of Highly Automated Agricultural Machines — Part 1: Principles for Design*. International Organization for Standardization, Geneva, 2024.
- [85] R. Bispo, J. Heimann, and L. Wendel, “Towards safe robotic agricultural applications: Safe navigation system design for a robotic grass-mowing application through the risk management method,” *Robotics*, vol. 12, no. 3, 63, 2023.
- [86] P. Roozemonnd et al., “Safety of automated agricultural machineries: A systematic literature review,” *Safety*, vol. 9, no. 1, 13, 2023.
- [87] Spyrosoft, “Why agricultural robotics fails without functional safety engineering,” Industry Whitepaper, 2024.

- [88] M. Grieves, “Digital twin: Manufacturing excellence through virtual factory replication,” Whitepaper, 2014.
- [89] F. Tao, J. Cheng, Q. Qi, M. Zhang, H. Zhang, and F. Sui, “Digital twin-driven product design, manufacturing and service with big data,” *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, vol. 94, pp. 3563–3576, 2018.
- [90] F. Tao, Q. Qi, L. Wang, and A. Y. C. Nee, “Digital twins and cyber-physical systems toward smart manufacturing and industry 4.0: Correlation and comparison,” *Engineering*, vol. 5, no. 4, pp. 653–661, 2019.
- [91] Y. Han, S. Park, and J. Kim, “Digital twin-driven control platform for industrial robotics,” *Sensors*, vol. 25, no. 13, 4153, 2025.
- [92] W. Chang, W. Sun, P. Chen, and H. Xu, “Construction and validation of a digital twin-driven virtual-reality fusion control platform for industrial robots,” *Sensors*, vol. 25, no. 13, 4153, 2025.
- [93] J. Tobin, R. Fong, A. Ray, J. Schneider, W. Zaremba, and P. Abbeel, “Domain randomization for transferring deep neural networks from simulation to the real world,” in *IROS*, 2017, pp. 23–30.
- [94] A. Gupta et al., “Robot learning in homes: Improving generalization and reducing dataset bias,” in *NeurIPS*, 2018.
- [95] W. Yan et al., “From simulation to field validation: A digital twin-driven Sim2real transfer approach for strawberry fruit detection and sizing,” *AgriEngineering*, vol. 7, no. 3, 81, 2025.
- [96] H. B. Mann and D. R. Whitney, “On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other,” *Annals of Mathematical Statistics*, vol. 18, no. 1, pp. 50–60, 1947.
- [97] W. H. Kruskal and W. A. Wallis, “Use of ranks in one-criterion variance analysis,” *Journal of the American Statistical Association*, vol. 47, no. 260, pp. 583–621, 1952.
- [98] S. le Cessie, J. J. Goeman, and O. M. Dekkers, “Who is afraid of non-normal data? Choosing between parametric and non-parametric tests,” *European Journal of Endocrinology*, vol. 182, no. 2, E1–E3, 2020.
- [99] S. Holm, “A simple sequentially rejective multiple test procedure,” *Scandinavian Journal of Statistics*, vol. 6, no. 2, pp. 65–70, 1979.
- [100] Y. Benjamini and Y. Hochberg, “Controlling the false discovery rate: A practical and powerful approach to multiple testing,” *Journal of the Royal Statistical Society B*, vol. 57, no. 1, pp. 289–300, 1995.
- [101] O. J. Dunn, “Multiple comparisons using rank sums,” *Technometrics*, vol. 6, no. 3, pp. 241–252, 1964.
- [102] N. Cliff, “Dominance statistics: Ordinal analyses to answer ordinal questions,” *Psychological Bulletin*, vol. 114, no. 3, pp. 494–509, 1993.
- [103] N. Cliff, *Ordinal Methods for Behavioral Data Analysis*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1996.

- [104] J. Romano, J. D. Kromrey, J. Coraggio, and J. Skowronek, “Appropriate statistics for ordinal level data: Should we really be using t-test and Cohen’s d for evaluating group differences on the NSSE and other surveys?,” in *Annual Meeting of the Florida Association of Institutional Research*, 2006.
- [105] R. A. Fisher, “On the interpretation of χ^2 from contingency tables, and the calculation of P,” *Journal of the Royal Statistical Society*, vol. 85, no. 1, pp. 87–94, 1922.
- [106] K. Pearson, “On the criterion that a given system of deviations from the probable in the case of a correlated system of variables is such that it can be reasonably supposed to have arisen from random sampling,” *Philosophical Magazine*, vol. 50, no. 302, pp. 157–175, 1900.
- [107] H. Cramér, *Mathematical Methods of Statistics*. Princeton: Princeton University Press, 1946.
- [108] L. M. Rea and R. A. Parker, *Designing and Conducting Survey Research*. San Francisco: Jossey-Bass, 1992.
- [109] P. Virtanen et al., “SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python,” *Nature Methods*, vol. 17, pp. 261–272, 2020.
- [110] C.-L. Hwang and K. Yoon, *Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications*. New York: Springer-Verlag, 1981.
- [111] S.-J. Chen and C.-L. Hwang, *Fuzzy Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications*. Berlin: Springer, 1992.
- [112] E. Onder and S. Dag, “A hybrid AHP-TOPSIS model for supplier selection in the airline industry,” *International Journal of Operations Research*, vol. 10, no. 2, pp. 56–66, 2013.
- [113] K.-Y. Wu, “Applying the fuzzy Delphi method to analyze the evaluation indexes for service quality after restaurant ECRM problem-solving,” *International Journal of Quality & Reliability Management*, 2020.
- [114] A. El Hadrami et al., “New distributed-TOPSIS approach for multi-criteria decision-making problems in a big data context,” *Journal of Big Data*, vol. 10, 97, 2023.
- [115] A. Bhargava et al., “A novel TOPSIS framework for multi-criteria decision making with random hypergraphs,” *Symmetry*, vol. 16, no. 12, 1602, 2024.
- [116] D. L. Olson, “Comparison of weights in TOPSIS models,” *Mathematical and Computer Modelling*, vol. 40, no. 7–8, pp. 721–727, 2004.
- [117] A. Saltelli et al., *Global Sensitivity Analysis: The Primer*. Chichester: Wiley, 2008.
- [118] M. Yazdani, P. Zarate, A. Coulibaly, and E. K. Zavadskas, “A group decision making support system in logistics and supply chain management,” *Expert Systems with Applications*, vol. 88, pp. 376–392, 2017.
- [119] B. Roy, “The outranking approach and the foundations of ELECTRE methods,” *Theory and Decision*, vol. 31, no. 1, pp. 49–73, 1991.
- [120] J.-P. Brans, P. Vincke, and B. Mareschal, “How to select and how to rank projects: The PROMETHEE method,” *European Journal of Operational Research*, vol. 24, no. 2, pp. 228–238, 1986.
- [121] S. Opricovic and G.-H. Tzeng, “Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS,” *European Journal of Operational Research*, vol. 156, no. 2, pp. 445–455, 2004.

- [122] M. Velasquez and P. T. Hester, “An analysis of multi-criteria decision making methods,” *International Journal of Operations Research*, vol. 10, no. 2, pp. 56–66, 2013.
- [123] M. Mathew and H. Tang, “A comprehensive guide to the TOPSIS method for multi-criteria decision making,” *Sustainable Social Development*, 2023.
- [124] L. Kästner et al., “Arena-Rosnav 3.0: A comprehensive development and benchmarking platform for navigation,” *RSS*, 2024.
- [125] N. Tsoi, A. Xiang, P. Yu, S. S. Sohn, M. Schwager, and M. Vázquez, “SEAN 2.0: Formalizing and generating social situations for robot navigation,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 7, no. 4, pp. 11047–11054, 2022.
- [126] A. Lerner, Y. Chrysanthou, and D. Lischinski, “Crowds by example,” *Computer Graphics Forum*, vol. 26, no. 3, pp. 655–664, 2007.
- [127] A. Thomaz, G. Hoffman, and M. Cakmak, “Computational human-robot interaction,” *Foundations and Trends in Robotics*, vol. 4, no. 2–3, pp. 105–223, 2016.
- [128] A. Robicquet, A. Sadeghian, A. Alahi, and S. Savarese, “Learning social etiquette: Human trajectory understanding in crowded scenes,” in *ECCV*, 2016, pp. 549–565.

Notas finales:

- Total de referencias: ~110, distribuidas entre obras seminales (Hall 1966, Helbing 1995, Hwang & Yoon 1981) y trabajos recientes (2023–2025).
- Las normas ISO se citan con designación oficial completa.
- Los preprints arXiv se citan con identificador.
- Para reproducibilidad estadística se cita SciPy con DOI específico.